二 矩 阵

一、选择题

1. (A). 令 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0})$,由 $\boldsymbol{A}^k\boldsymbol{X}=\lambda^k\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\lambda^k=0$,即 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $\lambda_1=\lambda_2=\cdots=\lambda_n=0$,则 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 的特征值都是 1,故 $|\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}|=|\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}|=1$,即 $\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A},\boldsymbol{E}+\boldsymbol{A}$ 都可逆. 选(A).

2. (B). $\boldsymbol{AB}$ 为 m 阶矩阵,因为 $r(\boldsymbol{A})\leqslant\min\{m,n\}$,$r(\boldsymbol{B})\leqslant\min\{m,n\}$,且 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{r(\boldsymbol{A}),r(\boldsymbol{B})\}$,所以 $r(\boldsymbol{AB})\leqslant\min\{m,n\}$,故当 $m>n$ 时,$r(\boldsymbol{AB})\leqslant n<m$,于是 $|\boldsymbol{AB}|=0$. 选(B).

3. (C). $$\begin{aligned}\boldsymbol{A}(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{B}(\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1})&=[(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{-1}]^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E})\\&=(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E})^{-1}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{E})=\boldsymbol{E}.\end{aligned}$$

选(C).

4. (C). 因为 $(k\boldsymbol{A})^*$ 的每个元素都是 $k\boldsymbol{A}$ 的代数余子式,而余子式为 $n-1$ 阶子式,所以 $(k\boldsymbol{A})^*=k^{n-1}\boldsymbol{A}^*$. 选(C).

5. (D). 因为 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$,所以 $\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=\boldsymbol{O}$,由矩阵秩的性质得

$$n=r(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{E})\leqslant r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\leqslant n,$$

故 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n$. 若 $\boldsymbol{A}$ 可逆,则 $r(\boldsymbol{A})=n$,$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=0$,$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{E}$. 选(D).

6. (C). 显然由 $r(\boldsymbol{A})=m<n$,得 $r(\boldsymbol{A})=r(\overline{\boldsymbol{A}})=m<n$,所以方程组 $\boldsymbol{AX}=\boldsymbol{b}$ 有无穷多个解. 选(C).

7. (D). 由 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,得 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$,若 $r(\boldsymbol{A})=1$,则 $r(\boldsymbol{B})\leqslant 2$;

又由 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,得 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$,故 $1\leqslant r(\boldsymbol{B})\leqslant 2$,(A)(B) 错误;

若 $r(\boldsymbol{A})=2$,则 $r(\boldsymbol{B})\leqslant 1$,又 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$,所以 $r(\boldsymbol{B})=1$. 选(D).

8. (B). 因为 $\boldsymbol{B}\neq\boldsymbol{O}$,所以 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$;

又因为 $\boldsymbol{AB}=\boldsymbol{O}$,所以 $r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant 3$. 而 $\boldsymbol{A}$ 的 1,3 两行不成比例,则 $r(\boldsymbol{A})\geqslant 2$,$r(\boldsymbol{B})\leqslant 1$,又 $r(\boldsymbol{B})\geqslant 1$,故 $r(\boldsymbol{B})=1$. 选(B).

9. (C). 由题意得,$|\boldsymbol{A}|=-24$,令 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{C}=(4)$,$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{C}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{B}^{-1}\\\boldsymbol{C}^{-1}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}=$

$$\begin{pmatrix}0&1&0&0\\0&0&\frac{1}{2}&0\\0&0&0&\frac{1}{3}\\\frac{1}{4}&0&0&0\end{pmatrix},\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=\begin{pmatrix}0&-24&0&0\\0&0&-12&0\\0&0&0&-8\\-6&0&0&0\end{pmatrix},\text{则 }A_{31}+A_{32}+A_{33}+A_{34}=$$

-12. 选(C).

10. (D). 令 $\boldsymbol{AX}=\lambda\boldsymbol{X}(\boldsymbol{X}\neq\boldsymbol{0})$,由 $(\boldsymbol{A}^2-\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})\boldsymbol{X}=(\lambda^2-\lambda-2)\boldsymbol{X}=\boldsymbol{0}$,得 $\lambda=-1$ 或 $\lambda=2$. 因为 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=0$,所以 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 $-1,-1,2$,$\boldsymbol{A}^*$ 的特征值为 $-2,-2,1$,故 $A_{11}+A_{22}+A_{33}=\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^*)=-3$. 选(D).

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信45500060

11.(B). $\boldsymbol{P}_1^m\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^n=\begin{pmatrix}a_{23}&a_{22}&a_{21}\\a_{13}&a_{12}&a_{11}\\a_{33}&a_{32}&a_{31}\end{pmatrix}$经过了$\boldsymbol{A}$的第1,2两行对调与第1,3两列对调,$\boldsymbol{P}_1=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_{12}$,$\boldsymbol{P}_2=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_{13}$,且$\boldsymbol{E}_{ij}^2=\boldsymbol{E}$,$\boldsymbol{P}_1^m\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2^n=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2$,所以$m$,$n$都为奇数,则$m=3$,$n=5$.选(B).

12.(C). $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{14}\boldsymbol{E}_{23}$或$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{E}_{23}\boldsymbol{E}_{14}$,即$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2$或$\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1$,所以$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$或$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}_1^{-1}\boldsymbol{P}_2^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$,注意到$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}$,于是$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{A}^{-1}$或$\boldsymbol{B}^{-1}=\boldsymbol{P}_1\boldsymbol{P}_2\boldsymbol{A}^{-1}$.选(C).

13.(D). $\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}_{ji}(2)\boldsymbol{A}$,$|\boldsymbol{B}|=|\boldsymbol{A}|$,则$\boldsymbol{B}^*=|\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{E}_{ji}^{-1}(2)=\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{E}_{ji}(-2)$.选(D).

二、填空题

1.解 $|\boldsymbol{A}|=-3$,$\boldsymbol{A}^*=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=-3\boldsymbol{A}^{-1}$,则$(\boldsymbol{A}^*)^{-1}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{A}^2$化为$-\frac{1}{3}\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{A}^2$,注意到$\boldsymbol{A}$可逆,得

$$-\frac{1}{3}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{A}\Rightarrow-\boldsymbol{B}=3\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}+6\boldsymbol{A}\Rightarrow\boldsymbol{B}=-6\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}+3\boldsymbol{A})^{-1}.$$

$\boldsymbol{E}+3\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}4&6&0\\6&10&0\\3&6&10\end{pmatrix}$,$(\boldsymbol{E}+3\boldsymbol{A})^{-1}=\frac{1}{20}\begin{pmatrix}50&-30&0\\-30&20&0\\3&-3&2\end{pmatrix}$,则

$$\boldsymbol{B}=-6\boldsymbol{A}(\boldsymbol{E}+3\boldsymbol{A})^{-1}=-\frac{3}{10}\begin{pmatrix}-10&10&0\\10&0&0\\-1&1&6\end{pmatrix}.$$

2.解 由$\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{E}$,得$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{A}$,即$-2\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}\boldsymbol{A}-8\boldsymbol{A}$,于是$-2\boldsymbol{B}=2\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}-8\boldsymbol{E}$,$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})\boldsymbol{B}=4\boldsymbol{E}$,所以$\boldsymbol{B}=4(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E})^{-1}=\begin{pmatrix}2&&\\&-4&\\&&2\end{pmatrix}$.

3.解 $\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_{13}$,$\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\boldsymbol{E}_{12}$,因为$\boldsymbol{E}_{ij}^{-1}=\boldsymbol{E}_{ij}$,所以$\boldsymbol{E}_{ij}^2=\boldsymbol{E}$,于是

$$\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}^{21}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&0\\0&0&1\end{pmatrix}^{20}=\boldsymbol{E}_{13}\begin{pmatrix}a_1&a_2&a_3\\b_1&b_2&b_3\\c_1&c_2&c_3\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}c_1&c_2&c_3\\b_1&b_2&b_3\\a_1&a_2&a_3\end{pmatrix}.$$

4.解 因为$r(\boldsymbol{B}^*)=1$,所以$r(\boldsymbol{B})=2$,又因为$\boldsymbol{A}\boldsymbol{B}=\boldsymbol{O}$,所以$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{B})\leqslant3$,从而$r(\boldsymbol{A})\leqslant1$,又$r(\boldsymbol{A})\geqslant1$,$r(\boldsymbol{A})=1$,于是$t=6$.

5.解 因为$\boldsymbol{A}$,$\boldsymbol{B}$等价,所以$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{B})$.

由$\boldsymbol{A}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&-2&5\\0&-2&5\end{pmatrix}\to\begin{pmatrix}1&1&-1\\0&-2&5\\0&0&0\end{pmatrix}$,得$r(\boldsymbol{A})=2$,从而$r(\boldsymbol{B})=2<3$,于是$|\boldsymbol{B}|=0$,

则$|\boldsymbol{B}|=\begin{vmatrix}3&a&1\\1&-1&2\\2&0&3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&-1&2\\3&a&1\\2&0&3\end{vmatrix}=-\begin{vmatrix}1&-1&2\\0&a+3&-5\\0&2&-1\end{vmatrix}=-(7-a)=0$,故$a=7$.

6.解 由$r(\boldsymbol{A}^*)=1$,得$r(\boldsymbol{A})=2<3$,从而$|\boldsymbol{A}|=(a+2b)(a-b)^2=0$.

若$a=b$,则$r(\boldsymbol{A})=1$,矛盾,故$a+2b=0$.

后续更新公众号[考研机]
永久联系微信4550060

三、解答题

1. 解 由$(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{C}^{-1}$,得

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})^{-1}\boldsymbol{C}^{-1}=[\boldsymbol{C}(2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B})]^{-1}=(2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{-1},$$

$2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}1&2&3&4\\0&1&2&3\\0&0&1&2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$,由$\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&2&3&4&1&0&0&0\\0&1&2&3&0&1&0&0\\0&0&1&2&0&0&1&0\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{array}\right)\to\left(\begin{array}{cccc:cccc}1&0&0&0&1&-2&1&0\\0&1&0&0&0&1&-2&1\\0&0&1&0&0&0&1&-2\\0&0&0&1&0&0&0&1\end{array}\right)$,得

$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(2\boldsymbol{C}-\boldsymbol{B})^{-1}=\begin{pmatrix}1&-2&1&0\\0&1&-2&1\\0&0&1&-2\\0&0&0&1\end{pmatrix}$,所以$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\-2&1&0&0\\1&-2&1&0\\0&1&-2&1\end{pmatrix}$.

2. (1) **解** $\boldsymbol{PQ}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{E}&\boldsymbol{0}\\-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}&|\boldsymbol{A}|\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}&b\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{O}&b|\boldsymbol{A}|-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{*}\boldsymbol{\alpha}\end{pmatrix}$

$=\begin{pmatrix}\boldsymbol{A}&\boldsymbol{\alpha}\\\boldsymbol{O}&|\boldsymbol{A}|(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})\end{pmatrix}$.

(2) **证明** 由$|\boldsymbol{PQ}|=|\boldsymbol{A}|^{2}(b-\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha})$,得$\boldsymbol{PQ}$可逆的充分必要条件是$|\boldsymbol{PQ}|\neq 0$,即$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{\alpha}\neq b$.

3. 证明 (1) 令$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=k$,则$\boldsymbol{A}^{2}=(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})=\boldsymbol{E}-2\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}+k\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$,因为$\boldsymbol{\alpha}$为非零向量,所以$\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}$,于是$\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{A}$的充分必要条件是$k=1$,而$\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}=|\boldsymbol{\alpha}|^{2}=1$,所以$\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{A}$的充分必要条件是$\boldsymbol{\alpha}$为单位向量.

(2) 当$\boldsymbol{\alpha}$是单位向量时,由$\boldsymbol{A}^{2}=\boldsymbol{A}$得$r(\boldsymbol{A})+r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})=n$,因为$\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\neq\boldsymbol{O}$,所以$r(\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A})\geqslant 1$,于是$r(\boldsymbol{A})\leqslant n-1<n$,故$\boldsymbol{A}$是不可逆矩阵.

4. 证明 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})$,而$r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha})=1$,$r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\beta})=1$,所以$r(\boldsymbol{A})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})+r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}})\leqslant 2$.

5. 证明 设$r(\boldsymbol{A})=1$,则$\boldsymbol{A}$为非零矩阵且$\boldsymbol{A}$的每行元素都成比例.

令$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1b_1&a_1b_2&\cdots&a_1b_n\\a_2b_1&a_2b_2&\cdots&a_2b_n\\\vdots&\vdots&&\vdots\\a_nb_1&a_nb_2&\cdots&a_nb_n\end{pmatrix}$,于是$\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)$,令$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$,故$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,显然$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$为非零向量.

设$\boldsymbol{A}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}$,其中$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$为非零向量,则$\boldsymbol{A}$为非零矩阵,于是$r(\boldsymbol{A})\geqslant 1$,又$r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}})\leqslant r(\boldsymbol{\alpha})=1$,故$r(\boldsymbol{A})=1$.

6. 证明 由$r(\boldsymbol{A})=n-1$,得$r(\boldsymbol{A}^{*})=1$,则$\boldsymbol{A}^{*}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}(b_1,b_2,\cdots,b_n)$,其中$\boldsymbol{\alpha}=\begin{pmatrix}a_1\\a_2\\\vdots\\a_n\end{pmatrix}$,$\boldsymbol{\beta}=\begin{pmatrix}b_1\\b_2\\\vdots\\b_n\end{pmatrix}$

为非零向量,故$(\boldsymbol{A}^{*})^{2}=\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{\beta}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{A}^{*}=k\boldsymbol{A}^{*}$,其中$k=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$.

7. 证明 $(\boldsymbol{A}^{*})^{*}\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}^{*}|\boldsymbol{E}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\boldsymbol{E}$,当$r(\boldsymbol{A})=n$时,$r(\boldsymbol{A}^{*})=n$,$\boldsymbol{A}^{*}=|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}$,则$(\boldsymbol{A}^{*})^{*}\boldsymbol{A}^{*}=(\boldsymbol{A}^{*})^{*}|\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1}=|\boldsymbol{A}|^{n-1}\boldsymbol{E}$,故$(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=|\boldsymbol{A}|^{n-2}\boldsymbol{A}$.

当$r(\boldsymbol{A})=n-1$时,$|\boldsymbol{A}|=0$,$r(\boldsymbol{A}^{*})=1$,$r[(\boldsymbol{A}^{*})^{*}]=0$,即$(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=\boldsymbol{O}$,原式显然成立.

当$r(\boldsymbol{A})\leqslant n-2$时,$|\boldsymbol{A}|=0$,$r(\boldsymbol{A}^{*})=0$,$(\boldsymbol{A}^{*})^{*}=\boldsymbol{O}$,原式也成立.

后续更新公众号[考机研]
永久联系微信4550060